

비트겐슈타인 2 권 12 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

건축 현상학 (architectural phenomenology) 은 건축 공간을 인간의 체험과 지각의 관점에서 탐구하는 학문이다. 노르베르크-슐츠 (C. Norberg-Schulz) 는 하이데거의 「거주 (dwelling)」 개념을 건축에 적용하여, 장소 (place) 란 단순한 물리적 위치가 아니라 인간이 세계와 관계 맺는 실존적 거점이라 하였다. 그는 「장소의 혼 (genius loci)」이라는 개념을 제시하여, 건축은 자연 환경·역사·문화가 응축된 장소의 고유한 성격을 드러내고 보존해야 한다고 주장했다.

팔라스마 (J. Pallasmaa) 는 현대 건축이 시각 중심으로 편향되어 있다고 비판하며, 촉각·청각·후각 등 다감각적 체험을 회복해야 한다고 역설했다. 그의 저서 「건축과 감각」에서 팔라스마는 표면의 질감, 빛의 온도, 공간의 울림 등이 건축의 본질적 요소라 하였다. 이는 르 코르뷔지에 이후 기능주의·국제주의 건축이 간과한 신체적·감성적 차원을 복원하려는 시도이다.

건축 현상학은 사용자 경험 중심의 설계 (human-centered design) 와 맥을 같이한다. 측정 가능한 기능적 요구를 넘어, 거주자가 공간에서 느끼는 안정감·귀속감·의미 등을 설계의 핵심 가치로 삼는 것이다. 이러한 접근은 현대의 지속 가능 건축, 치유 건축 (healing architecture), 커뮤니티 공간 설계 등에 영향을 미치고 있다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 팔라스마는 현대 건축의 시각 중심 편향을 비판하고 다감각적 체험을 강조하였다.
- ② 노르베르크-슐츠는 장소를 단순한 물리적 위치로만 정의하였다.
- ③ 건축 현상학은 기능적 요구만을 설계의 핵심 가치로 삼는다.
- ④ 장소의 혼은 건축물의 경제적 가치를 의미한다.
- ⑤ 팔라스마는 르 코르뷔지에의 기능주의를 전적으로 계승하였다.

2. [4 점]

윗글에 따를 때, 노르베르크-슐츠의 「장소의 혼」 개념의 핵심으로 적절한 것은?

- ① 건축은 장소의 자연·역사·문화가 응축된 고유한 성격을 드러내야 한다.
- ② 건축은 국제적 표준에 맞추어 동일한 양식으로 지어져야 한다.
- ③ 장소의 혼은 건물의 높이와 면적으로 결정된다.
- ④ 장소는 인간의 체험과 무관한 물리적 좌표이다.
- ⑤ 장소의 혼은 건축가의 명성에 의해 결정된다.

3. [4 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

< 보기 >

건축가 B 는 병원 설계에서 환자의 심리적 안정을 위해 자연광, 나무 질감의 벽면, 물소리가 들리는 중정 (中庭) 을 도입하였다.

- ① 팔라스마의 다감각적 설계 관점과 부합한다.
- ② 시각뿐 아니라 촉각·청각적 요소를 활용한 설계이다.

- ③ 건축 현상학의 사용자 경험 중심 설계와 맥을 같이한다.
- ④ 기능주의 건축의 원칙만을 충실히 따른 설계이다.
- ⑤ 치유 건축의 사례로 볼 수 있다.

4. [3 점]

윗글에서 건축 현상학이 현대 건축에 미친 영향으로 언급된 것이 아닌 것은?

- ① 지속 가능 건축
- ② 치유 건축
- ③ 커뮤니티 공간 설계
- ④ 군사 요새 설계
- ⑤ 사용자 경험 중심 설계

스마트 그리드 (smart grid) 는 기존의 전력망에 정보통신 기술 (ICT) 을 융합하여 전력의 생산·전송·소비를 실시간으로 최적화하는 차세대 전력 시스템이다. 기존 전력망은 발전소에서 소비자로의 단방향 전력 흐름을 기반으로 하지만, 스마트 그리드는 양방향 통신을 통해 수요 반응 (demand response), 분산 발전 (distributed generation), 에너지 저장 장치 (ESS) 연계 등을 가능하게 한다.

스마트 그리드의 핵심 기술로는 AMI(Advanced Metering Infrastructure) 가 있다. AMI 는 스마트 미터기를 통해 전력 사용량을 실시간으로 측정·전송하며, 소비자가 시간대별 요금 정보를 기반으로 전력 사용을 조절할 수 있게 한다. 이를 통해 피크 시간대의 전력 수요를 분산시키고 전력 공급의 안정성을 높일 수 있다.

그러나 스마트 그리드는 사이버 보안 위협, 개인 정보 보호 문제, 초기 인프라 투자 비용 등의 과제를 안고 있다. 특히 전력망이 해킹에 노출되면 대규모 정전이 발생할 수 있어, 보안 프로토콜과 암호화 기술의 고도화가 필수적이다.

5. [4 점]

윗글에 따를 때, 스마트 그리드가 기존 전력망과 다른 핵심 차이로 적절한 것은?

- ① 스마트 그리드는 전력의 단방향 흐름만 지원한다.
- ② 스마트 그리드는 ICT 융합 없이 작동한다.
- ③ 스마트 그리드는 에너지 저장 장치와 연계할 수 없다.
- ④ 기존 전력망은 양방향 통신을 이미 구현하고 있었다.
- ⑤ 스마트 그리드는 양방향 통신을 통해 실시간 최적화가 가능하다.

6. [4 점]

윗글에서 AMI 의 기능으로 적절한 것은?

- ① 발전소의 발전량을 조절하는 기능
- ② 태양광 패널을 자동으로 설치하는 기능
- ③ 전력선을 물리적으로 교체하는 기능
- ④ 화석 연료의 연소 효율을 높이는 기능
- ⑤ 전력 사용량을 실시간 측정·전송하여 소비자의 사용 조절을 가능하게 하는 기능

7. [3 점]

윗글에 따를 때, 스마트 그리드의 과제로 언급되지 않은 것은?

- ① 사이버 보안 위협
- ② 개인 정보 보호 문제
- ③ 초기 인프라 투자 비용
- ④ 전력 생산량의 절대적 부족

⑤ 해킹에 의한 대규모 정전 위험

8. [4 점]

윗글의 1 번 지문 (건축 현상학) 과 5 번 지문 (스마트 그리드) 에서 공통적으로 드러나는 현대 기술·학문의 경향으로 적절한 것은?

- ① 기능적 효율성만을 추구하는 경향
- ② 과거 전통의 완전한 부정
- ③ 국제적 표준의 일률적 적용
- ④ 자연환경에 대한 완전한 무관심
- ⑤ 인간의 경험과 요구를 중심에 두는 사용자 중심 설계 경향

9. [3 점]

윗글에서 수요 반응 (demand response) 의 의미로 적절한 것은?

- ① 발전소가 일방적으로 전력 생산량을 결정하는 것
- ② 소비자가 요금 정보 등을 기반으로 전력 수요를 조절하는 것
- ③ 전력 가격을 항상 동일하게 유지하는 것
- ④ 전력 수요와 무관하게 생산량을 극대화하는 것
- ⑤ 소비자의 전력 사용 데이터를 수집하지 않는 것

10. [2 점]

윗글에 따를 때, 스마트 그리드의 보안 과제 해결을 위해 필수적인 것으로 언급된 기술은?

- ① 인공지능 기반 로봇 기술
- ② 양자 컴퓨팅 기술
- ③ 보안 프로토콜과 암호화 기술의 고도화
- ④ 블록체인 기반 합의 알고리즘
- ⑤ 자율 주행 기술

영역 문학

오규원, 「한 잎의 여자」
 나는 한 잎의 여자를 사랑했다
 한 잎의 여자가 피었다가 지는 것을
 내 가슴 위에서 보았다
 잎새의 그늘로 찾아온
 한 잎의 여자
 나는 그 잎을 펴보지도 못했다
 한 잎의 여자
 바람에 날려가며 나에게
 잠깐 보여 준 무늬
 그 무늬 속에 내 얼굴이 있었다
 한 잎의 여자를 사랑했으므로
 나는 영원히 한 줌의 남자이다

11. [4 점]

윗글에서 '한 잎의 여자' 라는 표현이 사용된 시적 효과로 적절한 것은?

- ① 여성을 식물에 비유하여 덧없이 스러지는 사랑의 무상함을 형상화하고 있다.
- ② 여성을 돌에 비유하여 강인함을 드러내고 있다.
- ③ 과학적 어휘를 사용하여 객관적 묘사를 하고 있다.
- ④ 풍자적 어조로 사회를 비판하고 있다.
- ⑤ 서사적 구조로 역사적 사건을 재현하고 있다.

12. [4 점]

윗글에서 '나는 영원히 한 줌의 남자이다' 가 함축하는 의미로 적절한 것은?

- ① 화자가 경제적으로 성공했다는 뜻이다.
- ② 화자의 물리적 크기가 작다는 뜻이다.
- ③ 한 잎의 여자를 사랑했으므로 자신도 한 줌이라는 대응을 통해, 덧없는 사랑 속에 갇힌 존재의 유한함을 표현한다.
- ④ 화자가 여러 여자를 사랑했다는 뜻이다.
- ⑤ 화자가 강한 남자가 되겠다는 결의이다.

이문열, 「우리들의 일그러진 영웅」 (요약)

전학생 한병태는 시골 초등학교에서 반장 엄석대의 독재적 권력 구조를 목격한다. 엄석대는 폭력과 회유로 반 아이들을 지배하고, 성적까지 부정한 방법으로 1 등을 유지한다. 한병태는 처음에 저항하지만, 결국 엄석대의 질서에 편입된다. 새 담임 선생이 부임하여 엄석대의 부정을 밝혀내면서 그의 권력은 무너진다. 그러나 아이들은 곧 엄석대를 따돌리고, 과거의 복종을 부끄러워하기보다 가해자가 된다.

이 작품은 학교를 축소된 사회로 설정하여 독재 권력의 형성·유지·붕괴 과정을 알레고리로 그린다. 독재가 무너진 뒤에도 민주적 성숙이 자동으로 이루어지지 않는다는 점에서, 권력과 자유에 대한 근본적 성찰을 촉구한다.

13. [4 점]

윗글에서 엄석대의 권력 붕괴 이후 아이들의 행동이 시사하는 바로 적절한 것은?

- ① 독재 이후 민주적 시민 의식이 자동으로 성숙한다.
- ② 독재 경험자들이 즉시 성숙한 민주 시민이 되지는 않으며, 오히려 가해자가 될 수 있다.
- ③ 아이들이 엄석대에게 진심으로 감사한다.
- ④ 새 담임이 또 다른 독재자가 된다.
- ⑤ 엄석대가 다시 권력을 잡는다.

윤홍길, 「장마」 (요약)

6·25 전쟁 중 한 가정에 친할머니 (국군 측) 와 외할머니 (인민군 측) 가 함께 살게 된다. 이념이 다른 두 할머니는 갈등을 빚지만, 마당에 나타난 큰 구렁이를 외할머니가 돌보는 과정에서 화해의 실마리를 찾는다. 외할머니는 구렁이를 인민군 측 손자의 혼 (魂) 이라 여기고, 구렁이가 떠난 뒤 두 할머니는 서로를 안으며 화해한다. 긴 장마가 끝나고 하늘이 갠다.

이 작품은 이념 대립의 비극을 가족이라는 미시적 공간에서 형상화하면서, 이념을 초월한 인간적 화해의 가능성을 탐색한다. '장마' 는 전쟁의 암울한 시간, '장마의 끝' 은 화해와 평화의 가능성을 상징한다.

14. [3 점]

윗글에서 '장마가 끝나고 하늘이 갠다'가 상징하는 바로 적절한 것은?

- ① 전쟁이 다시 시작된다는 암시
- ② 이념 갈등을 넘어선 인간적 화해와 평화의 가능성
- ③ 경제적 풍요의 도래
- ④ 기상 현상에 대한 과학적 설명
- ⑤ 할머니들의 건강 악화

15. [3 점]

윗글에서 구렁이가 작품에서 수행하는 서사적 기능으로 적절한 것은?

- ① 갈등을 심화시키는 악역
- ② 과학적 사실을 전달하는 매개
- ③ 이념 대립 속 화해를 가능하게 하는 매개적 존재
- ④ 전쟁의 잔혹함을 직접적으로 보여 주는 존재
- ⑤ 희극적 분위기를 조성하는 소재

박노해, 「노동의 새벽」
 동트기 전 어둠을 밀며
 하루의 시작 끝 시작 끝
 주야 이부제 3 교대
 이 몸뚱이가
 에라 모르겠다
 한 덩이 쇳물처럼 뜨겁게 녹으면서
 새벽은 깨지지 않는 유리벽
 늘 저만큼 물러서 있고
 노동의 밤은
 밤새 짓무른 상처 위에
 또 다른 상처를 포개는 것
 그러나 우리는 안다
 이 밤이 끝이 아니라는 것을
 새벽은 반드시 온다는 것을
 어둠 속에서도 눈을 뜨고 있는
 수백만의 노동자가 있다는 것을

16. [4 점]

윗글에서 '새벽'이 상징하는 바로 가장 적절한 것은?

- ① 노동자에게는 도달할 수 없는 꿈이자 희망의 지연
- ② 물리적 시간으로서의 새벽 시간대
- ③ 노동 현장의 안전 문제
- ④ 경영자의 관점에서 본 생산성 향상
- ⑤ 노동자들의 해방과 변혁의 날이 반드시 올 것이라는 희망

전혜린, 「그리고 아무 말도 하지 않았다」 (요약)

독일 유학파 지식인 여성인 화자는 한국 사회의 가부장적 질서와 서구 개인주의 사이에서 정체성의 갈등을 겪는다. 지적 자유에 대한 갈망과 현실적 구속 사이에서 고뇌하며, 독서·음악·사색을 통해 자기 내면을 탐색한다. 그러나 현실과의 타협 불가능 속에서 깊은 고독과 비관에 빠진다.

이 작품은 1960년대 한국 지식인 여성의 내면을 고백적 수필 형식으로 드러낸다. 서구적 자아 의식과 한국적 현실의 충돌 속에서 발생하는 존재론적 고뇌가 핵심 주제이다.

17. [3 점]

윗글에서 화자의 핵심 갈등으로 적절한 것은?

- ① 경제적 빈곤으로 인한 생존 위기
- ② 서구적 지적 자유에 대한 갈망과 한국 가부장적 현실 사이의 정체성 갈등
- ③ 직업 선택에 대한 단순한 고민
- ④ 외국어 학습의 어려움
- ⑤ 가족 간의 재산 분쟁

조세희, 「난장이가 쏘아올린 작은 공」 (요약)

난장이로 불리는 김불이 가족은 도시 재개발로 철거 위기에 놓인다. 아버지(난장이)는 작은 체구이지만 뛰어난 기술을 가진 노동자이다. 가족은 입주권을 받지만 이를 유지할 경제적 여력이 없어 결국 되팔아야 한다. 난장이는 절망 속에서 공장 굴뚝에 올라가 떨어져 죽는다.

이 연작 소설은 산업화·도시화 과정에서 소외된 하층 노동자의 비극을 리얼리즘과 상징이 결합된 기법으로 형상화한다. '난장이가 쏘아올린 작은 공'은 거대한 사회 구조 앞에서 무력한 개인의 작은 저항과 꿈을 상징한다.

18. [3 점]

윗글에서 '작은 공'이 상징하는 바로 적절한 것은?

- ① 난장이의 물리적 체구
- ② 거대 사회 구조 앞에서 무력하지만 포기하지 않는 개인의 작은 저항과 꿈
- ③ 공장의 생산품
- ④ 아이들의 놀이 도구
- ⑤ 도시 재개발 사업의 성공

서정주, 「국화 옆에서」

한 송이의 국화꽃을 피우기 위해
봄부터 소쩍새는
그렇게 울었나 보다.

한 송이의 국화꽃을 피우기 위해
천둥은 먹구름 속에서
또 그렇게 울었나 보다.

그리고 아쉬움에 가슴 조이던
머언 먼 젊음의 뒤편길에서
인제는 돌아와 거울 앞에 선
내 누님같이 생긴 꽃이여.

노오란 네 꽃잎이 피려고
간밤에 무서리가 저리 내리고
내게는 잠도 오지 않았나 보다.

19. [4 점]

윗글에서 국화꽃이 피기까지의 과정이 함축하는 의미로 적절한 것은?

- ① 아름다운 결실에는 오랜 고통과 기다림이 수반된다는 인식
- ② 국화가 빨리 피기를 바라는 조급함
- ③ 자연 현상에 대한 과학적 분석
- ④ 소쩍새와 천둥이 국화에게 해를 끼쳤다는 불만
- ⑤ 국화 재배의 실용적 기술 설명

20. [3 점]

윗글에서 '내 누님같이 생긴 꽃'이라는 표현의 효과로 적절한 것은?

- ① 국화를 가족에 비유하여 친밀감과 그리움의 정서를 부여한다.
- ② 국화의 색깔을 과학적으로 설명한다.
- ③ 누님에 대한 원망을 표현한다.
- ④ 국화가 인간보다 우월하다는 주장이다.
- ⑤ 국화가 해충에 의해 손상되었다는 뜻이다.

영역 문법

부속 성분은 문장의 필수 성분(주성분)이 아니지만, 다른 성분의 의미를 한정하거나 수식하는 역할을 한다. 관형어는 체언(명사) 앞에서 그 의미를 꾸며 주는 성분으로, 관형사·관형사형 어미·체언 + 관형격 조사' 의' 등으로 실현된다. 예를 들어 '새 옷'에서 '새'는 관형사, '먹은 밥'에서 '먹은'은 동사의 관형사형, '나의 책'에서 '나의'는 체언 + 관형격 조사이다.

부사어는 용언(동사·형용사)이나 다른 부사, 문장 전체를 수식하는 성분이다. 부사, 부사격 조사가 붙은 체언, 부사형 어미가 붙은 용언 등으로 실현된다. '매우 빠르다'에서 '매우'는 부사가 부사어로 쓰인 경우, '학교에서 공부한다'에서 '학교에서'는 부사격 조사'-에서'가 결합한 부사어이다.

독립 성분은 문장의 다른 성분과 직접적인 문법 관계를 맺지 않고 독립적으로 쓰이는 성분이다. 감탄사('아!', '오!')가 대표적이며, 호격 조사가 붙은 체언('철수야'), 제시어('독서, 이것은 중요하다'의 '독서')등도 독립 성분이 될 수 있다.

21. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 관형어는 용언을 수식하는 성분이다.
- ② 부사어는 체언 앞에서만 의미를 한정한다.
- ③ 독립 성분은 문장의 다른 성분과 직접적인 문법 관계를 맺지 않는다.
- ④ 감탄사는 부속 성분에 해당한다.
- ⑤ 관형격 조사'의'는 부사어를 만든다.

22. [3 점]

윗글에 따를 때, 다음 밑줄 친 성분이 부사어인 것은?

- ① 「새」 옷을 샀다.
- ② 「아!」 그렇구나.
- ③ 나의 「책」 을 읽었다.
- ④ 「학교에서」 공부했다.
- ⑤ 「먹은」 밥이 맛있다.

23. [3 점]

다음 중 독립 성분에 해당하는 것은?

- ① 나는 밥을 먹었다.
- ② 아름다운 꽃이 피었다.
- ③ 「철수야」, 빨리 와라.
- ④ 그는 학교에서 공부한다.
- ⑤ 매우 빠르게 달렸다.

24. [3 점]

윗글에 따를 때, '매우 빠르다'에서 '매우'의 문법적 기능으로 적절한 것은?

- ① 관형어로서 체언을 수식한다.
- ② 독립 성분으로서 문장과 무관하다.
- ③ 서술어의 주어이다.
- ④ 부사어로서 형용사' 빠르다'를 수식한다.
- ⑤ 보어로서' 되다'를 보충한다.

25. [3 점]

다음 밑줄 친 부분의 문장 성분이 나머지와 다른 것은?

- ① 「새」차를 샀다.
- ② 「큰」나무가 있다.
- ③ 「빨리」달려라.
- ④ 「예쁜」꽃이 피었다.
- ⑤ 「먹은」과일이 달다.

영역 선택지 분석

다음 < 보기 >의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

사물인터넷 (IoT, Internet of Things)은 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술이다. IoT 기기는 실시간으로 데이터를 수집·전송하며, 이를 분석하여 자동화된 의사결정이 가능하다. 스마트 홈, 스마트 시티, 산업용 IoT(IIoT) 등이 대표적 적용 분야이다. 그러나 대량의 기기가 네트워크에 연결되면서 사이버 보안과 개인 정보 보호가 중요한 과제로 대두되고 있다.

26. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 ×를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. IoT 기기는 오프라인에서만 작동한다.
- ㄴ. IoT의 적용 분야에는 스마트 홈, 스마트 시티가 포함된다.
- ㄷ. IoT 확산에 따라 사이버 보안이 중요한 과제가 되었다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

3D 프린팅 (적층 제조, additive manufacturing) 은 디지털 설계 데이터를 기반으로 소재를 층층이 쌓아 올려 3 차원 물체를 제작하는 기술이다. 전통적 절삭 가공 (subtractive manufacturing) 과 달리 소재 낭비가 적고, 복잡한 형상도 금형 없이 제작할 수 있다. 의료 (맞춤형 임플란트), 항공우주, 건축, 식품 등 다양한 분야에서 활용되고 있으나, 대량 생산에서의 속도와 비용 경쟁력은 아직 한계가 있다.

27. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 3D 프린팅은 절삭 가공보다 소재 낭비가 많다.
- ㄴ. 3D 프린팅은 금형 없이 복잡한 형상을 제작할 수 있다.
- ㄷ. 3D 프린팅은 대량 생산에서 속도 경쟁력이 아직 한계가 있다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

BIM(Building Information Modeling) 은 건축물의 물리적·기능적 특성을 3D 디지털 모델로 구현하여 설계·시공·유지 관리 전 과정에 활용하는 기술이다. BIM 은 2D 도면 기반 설계보다 설계 오류를 조기에 발견할 수 있고, 시공 전 간섭 검토 (clash detection) 가 가능하여 공사 비용과 기간을 절감한다. 또한 건물의 생애 주기 (lifecycle) 전체에 걸쳐 시설 관리 데이터를 통합적으로 관리할 수 있다.

28. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. BIM 은 2D 도면만으로 구성된다.
- ㄴ. BIM 은 시공 전 간섭 검토를 통해 공사 비용을 절감할 수 있다.
- ㄷ. BIM 은 건물의 생애 주기 전체에 걸친 데이터 관리가 가능하다.

- ① ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

패시브 하우스 (passive house) 는 단열·기밀·환기 시스템을 극대화하여 냉난방 에너지 소비를 최소화한 초 에너지 절약형 건축물이다. 연간 난방 에너지 소비량이 15kWh/m^2 이하, 기밀 성능이 $n_{50} \leq 0.6/\text{h}$ 이하야 패시브 하우스 인증을 받을 수 있다. 고성능 삼중 유리창, 열교 (thermal bridge) 차단, 열회수 환기 장치 (HRV) 등이 핵심 기술이다.

29. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 패시브 하우스는 냉난방 에너지 소비를 최대화하는 건축물이다.
- ㄴ. 패시브 하우스 인증 기준에 기밀 성능이 포함된다.
- ㄷ. 열회수 환기 장치 (HRV) 는 패시브 하우스의 핵심 기술이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

내진 설계 (seismic design) 는 지진의 진동 에너지를 건물이 안전하게 흡수·분산하도록 하는 구조 설계 기법이다. 주요 방법으로는 내진 (耐震) 구조, 제진 (制震) 구조, 면진 (免震) 구조가 있다. 내진 구조는 구조체 자체의 강성과 연성을 높여 지진력에 저항하는 방식이다. 제진 구조는 감쇠 장치 (damper) 를 설치하여 진동 에너지를 흡수한다. 면진 구조는 건물과 기초 사이에 면진 장치 (isolator) 를 설치하여 지반 진동이 건물에 전달되는 것을 차단한다.

30. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 면진 구조는 구조체 자체의 강성을 높여 지진에 저항한다.
- ㄴ. 제진 구조는 감쇠 장치로 진동 에너지를 흡수한다.
- ㄷ. 면진 구조는 지반 진동이 건물에 전달되는 것을 차단한다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×